Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính MTM: I.7 phương án C đổi từ 25 thành 100 (giá trị lớn nhất đúng là f(20) = 100), khóa C; I.3 ghi đúng y(2), y(3), y(4); II.1 sửa nhãn ý trong lời giải; III.5 sửa giá trị S(120) = 0 trong bảng biến thiên.

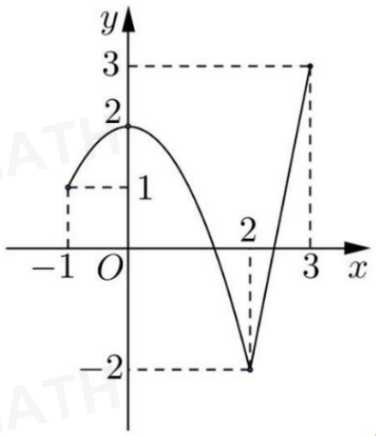
HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên đoạn $[-1;3]$ và có đồ thị như hình vẽ bên. Giá trị lớn nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[-1;2]$ bằng



A. 3. **B.** 1. **C.** −2. **D.** 2.

Lời giải

Dựa vào đồ thị ta có $\max\limits_{[-1;2]} y=2$

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $[-3;2]$ và có bảng biến thiên như hình dưới đây. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=f(x)$ trên $[-1;2]$. Giá trị của $M+m$ bằng bao nhiêu?

x	-3		-1		0		1		2
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$		↗	3	↘	0	↗	2	↘	
	-2								1

A. 3. **B.** 2. **C.** 1. **D.** 4.

Lời giải

Ta có $M=\max\limits_{[-1;2]} f(x)=f(-1)=3$ và $m=\min\limits_{[-1;2]} f(x)=f(0)=0$.

Vậy $M+m=3$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

PHẦN I · CÂU 3

Đính chính MTM: Lời giải nguồn viết y'(2) = 7; y'(4) = 19/3; y'(3) = 6. Đúng phải là giá trị hàm số: y(2) = 7, y(3) = 6, y(4) = 19/3. Đáp án A giữ nguyên.

Câu 3: Gọi m là giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=\dfrac{x^2+3}{x-1}$ trên đoạn $[2;4]$. Khi đó:

A. $m=6$. **B.** $m=-2$. **C.** $m=-3$. **D.** $m=\dfrac{19}{3}$.

Lời giải

Hàm số $y=\dfrac{x^2+3}{x-1}$ liên tục trên đoạn $[2;4]$.

Ta có $y'(x)=\dfrac{x^2-2x-3}{(x-1)^2}\Rightarrow y'=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=-1\notin(2;4)\\x=3\in(2;4)\end{array}\right.$

PHẦN I · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

Tính $y'(2)=7;\ y'(4)=\dfrac{19}{3};\ y'(3)=6$.

Suy ra $m=6$.

Sử dụng Casio

Nhập MODE 7. $f(X)=\dfrac{x^2+3}{x-1}$.

Start? 2 End? 4 Step? $\dfrac{1}{9}$. Kết luận.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=f(x)=x^2-3x$ trên đoạn $[0;2]$.

A. $-\dfrac{9}{4}$. **B.** $-\dfrac{3}{2}$. **C.** 0. **D.** 5.

Lời giải

Chọn A

$f'(x)=2x-3$

$f'(x)=0\Rightarrow 2x-3=0\Leftrightarrow x=\dfrac{3}{2}$

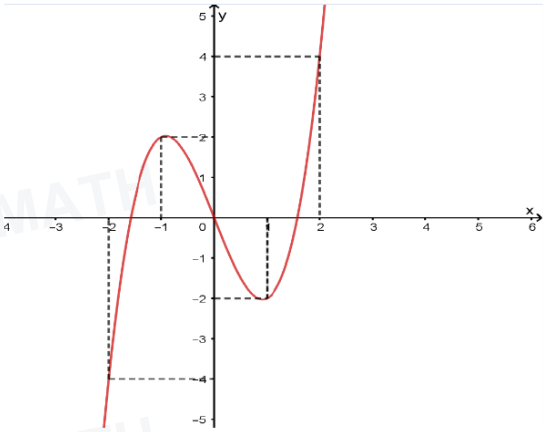
$f(0)=0;f(2)=-2;f\left(\dfrac{3}{2}\right)=\dfrac{-9}{4}$

Vậy giá trị nhỏ nhất của hàm số là $\dfrac{-9}{4}$ khi $x=\dfrac{3}{2}$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho hàm số $y=f(x)$ xác định, liên tục trên đoạn $[-2;2]$ và có đồ thị là đường cong trong hình vẽ sau:



Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

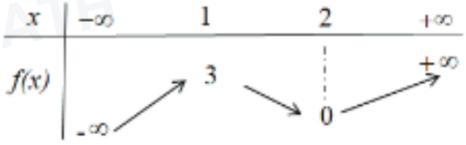
A. $\min\limits_{[-2;2]} f(x)=-4$. **B.** $\min\limits_{[-2;2]} f(x)=1$. **C.** $\min\limits_{[-2;2]} f(x)=2$. **D.** $\min\limits_{[-2;2]} f(x)=-2$.

Lời giải

Quan sát đồ thị trên đoạn $[-2;2]$, giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=f(x)$ là -4.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho hàm số $y=f(x)$ xác định, liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như sau:



Giá trị lớn nhất của hàm số $y=f(x)$ trên đoạn $[0;2]$ bằng

PHẦN I · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

A. 1. **B.** 3. **C.** 0. **D.** 2.

Lời giải

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy trên đoạn $[0;2]$ giá trị lớn nhất của hàm số $y=f(x)$ bằng 3.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

PHẦN I · CÂU 7

Đính chính MTM: Nguồn tính giá trị lớn nhất bằng 25 (sai); đúng là f(20) = 100, không có phương án nào đúng. Bản MTM đổi phương án C thành 100, khóa C.

Câu 7: Tìm giá trị lớn nhất của hàm số $f(x)=\frac{1}{40}x^2(30-x)$ trên nửa khoảng $(0;+\infty)$

A. 20. **B.** 24. **C.** 100. **D.** 30.

Lời giải

Chọn C

$$f(x)=-\frac{1}{40}x^3+\frac{3}{4}x^2$$

$$f'(x)=-\frac{3}{40}x^2+\frac{3}{2}x$$

$$f'(x)=0\Leftrightarrow -\frac{3}{40}x^2+\frac{3}{2}x=0\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}x=0(l)\\x=20(n)\end{array}\right.$$

Bảng biến thiên.

x	0		2		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	
y		↗	25	↘	

Vậy giá trị lớn nhất của hàm số là 25 khi $x=20$

PHẦN I · CÂU 7 · ĐÍNH CHÍNH MTM

ĐÍNH CHÍNH MTM · PHẦN I · CÂU 7

$$f(x)=\frac{1}{40}x^2(30-x)=-\frac{1}{40}x^3+\frac{3}{4}x^2,\ f'(x)=-\frac{3}{40}x^2+\frac{3}{2}x=-\frac{3}{40}x(x-20).$$

Trên $(0;+\infty)$: $f'(x)>0$ khi $0<x<20$, $f'(x)<0$ khi $x>20$.

Giá trị lớn nhất: $f(20)=\frac{1}{40}\cdot 400\cdot 10=100$ (không phải 25).

Bản MTM: phương án C là 100. Chọn C.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho hàm số $y = 2^x - 4x\ln 2$. Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[0;4]$ có dạng $a - b\ln c$. Tính $a+b+c$?

A. -2. **B.** 14. **C.** 34. **D.** 0.

Lời giải

TXĐ: $D = \mathbb{R}$

$y' = 2^x \ln 2 - 4\ln 2$

Cho $y' = 0 \Leftrightarrow 2^x \ln 2 - 4\ln 2 = 0 \Leftrightarrow x = 2$

x	0		2		4
y'		$-$	0	$+$	
y	1	↘	$4-8\ln 2$	↗	$16-16\ln 2$

Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[0;4]$ bằng $4-8\ln 2$ tại $x=2$.

Khi đó: $a+b+c = 4+8+2 = 14$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Gọi m, M lần lượt là giá trị nhỏ nhất, lớn nhất của hàm số $y = x - \ln x$ trên đoạn $\left[\frac{1}{2};e\right]$. Giá trị của $M-m$ là:

PHẦN I · CÂU 9 · tiếp theo (2/2)

A. $e - \ln 2 - \frac{1}{2}$. **B.** $e-1$. **C.** $\ln 2 - \frac{1}{2}$. **D.** $e-2$.

Lời giải

Chọn D

Tập xác định $D = (0;+\infty)$

Ta có $y' = 1 - \frac{1}{x}$. Xét $y' = 0 \Leftrightarrow 1 - \frac{1}{x} = 0 \Leftrightarrow x = 1 \in \left[\frac{1}{2};e\right]$

Xét $y\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} + \ln 2,\ y(1) = 1, y(e) = e-1$

Do đó $m = \min\limits_{\left[\frac{1}{2};e\right]} y = 1$ và $M = \max\limits_{\left[\frac{1}{2};e\right]} y = e-1$

Suy ra $M - m = e - 1 - 1 = e - 2$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho hàm số $y=f(x)=\sqrt{4-x^2}$. Khẳng định nào sau đây là **sai**?

A. Hàm số có GTLN là 2.
B. Hàm số có GTNN là 0.
C. Hàm số đạt GTLN tại $x=2$.
D. Hàm số đạt GTNN tại $x=\pm 2$.

Lời giải

Tập xác định: $D=[-2;2]$..

Ta có:

$+\ y'=\dfrac{-x}{\sqrt{4-x^2}};y'=0\Leftrightarrow x=0.$

$+\ y(0)=2;y(\pm 2)=0.$

Vậy $\max\limits_{D} y=y(0)=2;\min\limits_{D} y=y(\pm 2)=0$. Vậy khẳng định C là **sai.**

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho hàm số $y=f(x)=x-5+\dfrac{1}{x}$, xét trên khoảng $(0;+\infty)$ giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng

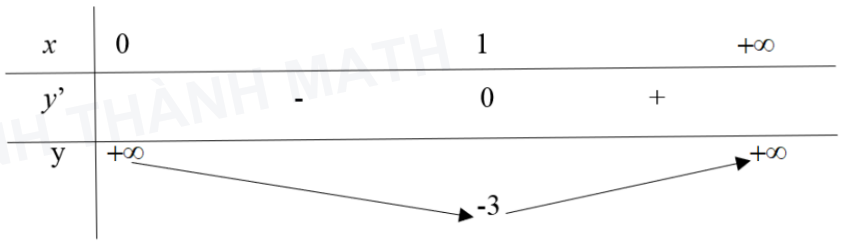
A. 0.
B. -3.
C. 4.
D. -4.

Lời giải

Hàm số $y=f(x)=x-5+\dfrac{1}{x}$ luôn xác định trên khoảng $(0;+\infty)$.

Ta có $y'=1-\dfrac{1}{x^2}\Rightarrow y'=0\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=1 \\ x=-1\notin(0;+\infty) \end{array}\right.$.

BBT của hàm số $y=f(x)=x-5+\dfrac{1}{x}$ trên khoảng $(0;+\infty)$



PHẦN I · CÂU 11 · tiếp theo (2/2)

Vậy $\min\limits_{(0;+\infty)} y=y(1)=-3$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Để hàm số $y=-x^4+6x^2+m$ đạt giá trị lớn nhất trên $\left[-1;1\right]$ bằng 5 thì giá trị của tham số m bằng

A. 0. **B.** 5. **C.** -5. **D.** 1.

Lời giải

Ta có:

$+\ y'=-4x^3+12x, y'=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=0\in\left[-1;1\right]\\x=\sqrt{3}\notin\left[-1;1\right]\\x=-\sqrt{3}\notin\left[-1;1\right]\end{array}\right.;$

$+\ y\left(0\right)=m; y\left(\pm1\right)=m+5;$

Vậy $\max\limits_{\left[-1;1\right]}y=y\left(\pm1\right)=m+5=5\Leftrightarrow m=0$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Đính chính MTM: Phần chép lại đề trong lời giải ghi nhãn b), b), c) cho ba ý cuối; đúng là b) giới hạn, c) GTNN trên (0; 5), d) GTNN trên (0; +∞). Đáp án Đúng/Sai/Sai/Đúng giữ nguyên.

Câu 1: Cho hàm số $f\left(x\right)=2x^2+\dfrac{500}{x}$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

a) $f'\left(x\right)=0\Leftrightarrow x=5$.

b) $\lim\limits_{x\to+\infty}f\left(x\right)=0$.

b) Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên $\left(0;5\right)$ là 150.

c) Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên $\left(0;+\infty\right)$ là 150.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Sai	d) Đúng

$f'\left(x\right)=4x-\dfrac{500}{x^2}=\dfrac{4x^3-500}{x^2}$, $f'\left(x\right)=0\Leftrightarrow4x^3-500=0\Leftrightarrow x=5$.

Bảng biến thiên.

x	0		5		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$	150	$\nearrow$	$+\infty$

Vậy giá trị nhỏ nhất của hàm số trên khoảng $\left(0;+\infty\right)$ là 150 khi $x=5$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Một cơ sở sản xuất khăn mặt đang bán mỗi chiếc khăn với giá 30.000 đồng một chiếc và mỗi tháng cơ sở bán được trung bình 3000 chiếc khăn. Cơ sở sản xuất đang có kế hoạch tăng giá bán để có lợi nhận tốt hơn. Sau khi tham khảo thị trường, người quản lý thấy rằng nếu từ mức giá 30.000 đồng mà cứ tăng giá thêm 1000 đồng thì mỗi tháng sẽ bán ít hơn 100 chiếc. Biết vốn sản xuất một chiếc khăn không thay đổi là 18.000.

a) Nếu cơ sở bán mỗi chiếc khăn với giá 37000 (đồng) thì số tiền lãi sau 1 tháng là 44 (triệu đồng).

b) Sau khi cơ sở tăng giá mỗi chiếc khăn thêm x (nghìn đồng) thì tổng số lợi nhuận một tháng của cơ sở được tính theo công thức $f(x)=-100x^2+1800x+36000$.

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

c) Để đạt lợi nhuận lớn nhất thì số khăn bán ra giảm 800 chiếc.

d) Để đạt lợi nhuận lớn nhất thì mỗi chiếc khăn cần bán với giá 39000 đồng.

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng

Gọi số tiền cần tăng giá mỗi chiếc khăn là x (nghìn đồng).

Vì cứ tăng giá thêm 1 (nghìn đồng) thì số khăn bán ra giảm 100 chiếc nên tăng x (nghìn đồng) thì số khăn bán ra giảm $100x$ chiếc.

Do đó tổng số khăn bán ra mỗi tháng là: $3000-100x$ chiếc.

Lúc đầu bán với giá 30 (nghìn đồng), mỗi chiếc khăn có lãi 12 (nghìn đồng). Sau khi tăng giá, mỗi chiếc khăn thu được số lãi là: $12+x$ (nghìn đồng).

Do đó tổng số lợi nhuận một tháng thu được sau khi tăng giá là:

$f(x)=(3000-100x)(12+x)$ (nghìn đồng).

Xét hàm số $f(x)=(3000-100x)(12+x)$ trên $(0;+\infty)$.

Ta có: $f(x)=-100x^2+1800x+36000$.

$f'(x)=-200x+1800$

$f'(x)=0 \Leftrightarrow -200x+1800=0 \Leftrightarrow x=9$

Lập bảng biến thiên của hàm số $f(x)$ trên $(0;+\infty)$ ta thấy hàm số đạt giá trị lớn nhất khi $x=9$

Như vậy, để thu được lợi nhuận cao nhất thì cơ sở sản xuất cần tăng giá bán mỗi chiếc khăn là 9.000 đồng, tức là mỗi chiếc khăn bán với giá mới là 39.000 đồng.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-1		0		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	5	↘	2	↗	3	↘	$-\infty$

	Khẳng định	Đúng	Sai
a)	$\max\limits_{x\in\mathbb{R}} f(x)=5.$		
b)	$\min\limits_{x\in\mathbb{R}} f(x)=2.$		
c)	Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)$ trên $[-1;1]$ là 7		
d)	$\max\limits_{x\in\left[0;\frac{\pi}{2}\right]} f(\sin x)=5.$		

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Sai

a) Trên $\mathbb{R}$, hàm số có giá trị lớn nhất bằng 5.

b) Trên $\mathbb{R}$, hàm số không có giá trị nhỏ nhất.

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

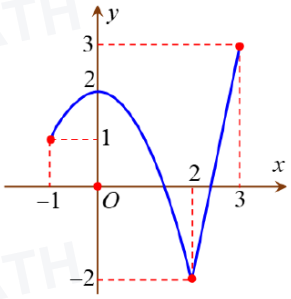
c) Trên $[-1;1]$, hàm số có giá trị lớn nhất bằng 5, giá trị nhỏ nhất bằng 2. Do đó tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)$ trên $[-1;1]$ là 7

d) Ta có: $\forall x\in\left[0;\dfrac{\pi}{2}\right]:\sin x\in[0;1]\longrightarrow \max\limits_{x\in\left[0;\frac{\pi}{2}\right]} f(\sin x)=3.$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[-1;3]$ và có đồ thị như hình vẽ sau:



	Khẳng định	Đúng	Sai
a)	$\max\limits_{x\in[-1;3]} f(x)=f(3).$		
b)	$\min\limits_{x\in[-1;3]} f(x)=-2.$		
c)	Tập giá trị của hàm số $f(x)$ trên $[-1;2]$ là $[-2;3]$		
d)	$\max\limits_{x\in\mathbb{R}} f\left(3\sin^2 x-1\right)=2.$		

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng

a) Ta có: $\max\limits_{x\in[-1;3]} f(x)=3=f(3).$

b) Ta có: $\min\limits_{x\in[-1;3]} f(x)=-2.$

c) Trên đoạn $[-1;2]$, giá trị lớn nhất của hàm số là 2, giá trị nhỏ nhất là -2. Do đó tập giá trị của hàm số $f(x)$ trên $[-1;2]$ là $[-2;2]$

d) Đặt $t=3\sin^2 x-1\Rightarrow t\in[-1;2].$

Giá trị lớn nhất của hàm số $y=f\left(3\sin^2 x-1\right)$ là giá trị lớn nhất của hàm số $y=f(t)$ trên $[-1;2]$.

Dựa vào đồ thị ta có: $\max\limits_{\mathbb{R}} y=\max\limits_{[-1;2]} f(t)=2$.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x^2 + \frac{2}{x}$ trên đoạn $\left[\frac{1}{2};2\right]$ là

Lời giải

Trả lời: 3

Hàm số $y = x^2 + \frac{2}{x}$ liên tục trên đoạn $\left[\frac{1}{2};2\right]$

PHẦN III · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

Đặt $y = f(x) = x^2 + \frac{2}{x}$.

Ta có $y' = 2x - \frac{2}{x^2} = \frac{2x^3 - 2}{x^2}$, $y' = 0 \Rightarrow x = 1 \in \left[\frac{1}{2};2\right]$.

Khi đó $f(1) = 3, f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{17}{4}, f(2) = 5$.

Vậy giá trị nhỏ nhất của hàm số là $m = \min\limits_{\left[\frac{1}{2};2\right]} f(x) = f(1) = 3$.

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Tổng giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số $g(x) = \frac{\ln x}{x}$ trên đoạn $[1;4]$ là… (làm tròn đến hàng trăm)

Lời giải

Trả lời: $0,37$

- Hàm số $g(x) = \frac{\ln x}{x}$ liên tục trên đoạn $[1;4]$

Ta có: $g'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$. Khi đó, trên khoảng $(1;4), g'(x) = 0$ khi $x = e$.

$g(1) = 0, g(e) = \frac{1}{e}, g(4) = \frac{\ln 4}{4} = \frac{\ln 2}{2}$.

Vậy $\max\limits_{[1;4]} g(x) = \frac{1}{e}, \min\limits_{[1;4]} g(x) = 0 \Rightarrow \max\limits_{[1;4]} g(x) + \min\limits_{[1;4]} g(x) = \frac{1}{e} \approx 0,37$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x)=\sin x+\cos 2x$ trên $[0;\pi]$ là …

Lời giải

Trả lời: 1,125

Hàm số $f(x)=\sin x+\cos 2x$ liên tục trên $[0;\pi]$

$f(x)=\sin x+\cos 2x=\sin x+1-2\sin^2 x$

Đặt $\sin x=t$. Vì $x\in[0;\pi]$ nên $t\in[0;1]$

Bài toán trở thành: Tìm giá trị lớn nhất của hàm số $h(t)=-2t^2+t+1$ trên $[0;1]$

Hàm số $h(t)=-2t^2+t+1$ liên tục trên $[0;1]$

$h(t)=-2t^2+t+1$, $h'(t)=-4t+1$

$h'(t)=0\Leftrightarrow t=\dfrac{1}{4}$

$h(0)=1$, $h(1)=0$, $h\left(\dfrac{1}{4}\right)=\dfrac{9}{8}$

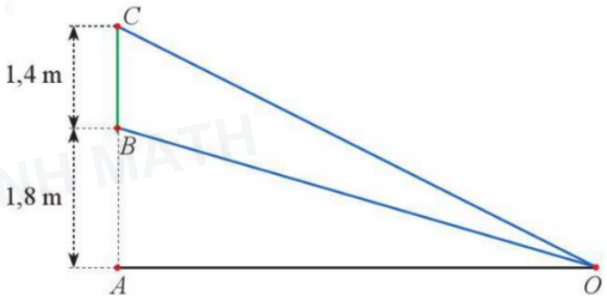
Vậy $\max\limits_{[0;1]}h(t)=\dfrac{9}{8}$.

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Một màn hình BC có chiều cao $1,4m$ được đặt thẳng đứng và mép dưới của màn hình cách mặt đất một khoảng $BA=1,8m$. Một chiếc đèn quan sát màn hình được đặt ở vị trí O trên mặt đất. Hãy xác định khoảng cách AO sao cho góc quan sát BOC là lớn nhất.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

PHẦN III · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)



Lời giải

Trả lời: $2,4$.

Đặt $OA = x\ (m)$ với $x > 0$

Ta có: $\tan\widehat{BOC} = \tan\left(\widehat{AOC} - \widehat{AOB}\right) = \dfrac{\tan\widehat{AOC} - \tan\widehat{AOB}}{1 + \tan\widehat{AOC}.\tan\widehat{AOB}}$

$= \dfrac{\dfrac{AC}{OA} - \dfrac{AB}{OA}}{1 + \dfrac{AC.AB}{OA^2}} = \dfrac{\dfrac{1,4}{x}}{1 + \dfrac{3,2.1,8}{x^2}} = \dfrac{1,4x}{x^2 + 5,76}$

Để góc quan sát BOC lớn nhất thì $\tan\widehat{BOC}$ lớn nhất.

Xét hàm số $f(x) = \dfrac{1,4x}{x^2 + 5,76}$ với $x > 0$.

Ta có hàm số $f(x)$ liên tục trên $(0;+\infty)$ và $f'(x) = \dfrac{-1,4x^2 + 1,4.5,76}{\left(x^2 + 5,76\right)^2}$, $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \pm 2,4$

Lập bảng biến thiên của hàm số $f(x)$ trên khoảng $(0;+\infty)$ thì ta có $f(x)$ đạt giá trị lớn nhất tại $x = 2,4$.

Vậy $AO = 2,4\ m$ thì góc quan sát BOC lớn nhất.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

PHẦN III · CÂU 5

Đính chính MTM: Bảng biến thiên của S(x) = 240x − 2x² ghi giá trị 26400 tại x = 120; đúng phải là S → 0 khi x → 120. Kết luận 7200 m² giữ nguyên.

Câu 5: Một ông nông dân có 240 m hàng rào và muốn rào lại cánh đồng hình chữ nhật tiếp giáp với một con sông. Ông không cần rào cho phía giáp bờ sông. Hỏi ông có thể rào được cánh đồng với diện tích lớn nhất là

Lời giải

Trả lời: 7200

Gọi hai kích thước của hình chữ nhật là x và y, với $2x+y=240$ $(0<x<120;0<y<240)$.

Suy ra $y=240-2x$

Diện tích của mảnh vườn hình chữ nhật là:

$S=xy=x(240-2x)=240x-2x^2, 0<x<120$.

$S'=240-4x$; $S'=0 \Leftrightarrow x=60 \in (0;120)$

Bảng biến thiên

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

x	0		60		120
S'		$+$	0	$-$	
S	0	↗	7200	↘	26400

Từ bảng biến thiên ta thấy $\max\limits_{(0;120)} S=7200 \Leftrightarrow x=60$

Vậy ông nông dân có thể rào được cánh đồng với diện tích lớn nhất là $7200\ \text{m}^2$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Anh Hà dự định làm một cái thùng đựng dầu hình trụ bằng sắt có nắp đậy thể tích $10\,m^3$. Chi phí làm mỗi m^2 đáy là 400 ngàn đồng, mỗi m^2 nắp là 200 ngàn đồng, mỗi m^2 mặt xung quanh là 300 ngàn đồng. Để chi phí làm thùng là ít nhất thì anh Hà cần chọn chiều cao của thùng là. (*Xem độ dày của tấm sắt làm thùng là không đáng kể, làm tròn kết quả đến hàng phần trăm*).

Lời giải

Trả lời: $2,34$

Gọi bán kính đáy của hình trụ là $R, R>0$. Ta có

$V=\pi R^2 h \Rightarrow h=\dfrac{10}{\pi R^2}$.

Suy ra chi phí (đơn vị ngàn đồng) làm thùng

$C=\pi R^2.400+\pi R^2.200+2\pi Rh.300$

$=600\left(\pi R^2+\dfrac{10}{R}\right)$

$C'=600\left(2\pi R-\dfrac{10}{R^2}\right);\ C'=0\Leftrightarrow 2\pi R-\dfrac{10}{R^2}=0\Leftrightarrow R^3=\dfrac{5}{\pi}\Leftrightarrow R=\sqrt[3]{\dfrac{5}{\pi}}$

Bảng biến thiên

x	0		$\sqrt[3]{\dfrac{5}{\pi}}$		$+\infty$
C'		$-$	0	$+$	
C	$+\infty$	$\searrow$	$1800\sqrt[3]{25\pi}$	$\nearrow$	$+\infty$

Dẫn đến

$\min\limits_{(0;+\infty)} C=1800\sqrt[3]{25\pi}\Leftrightarrow R=\sqrt[3]{\dfrac{5}{\pi}}$.

Vậy để chi phí nhỏ nhất thì chiều cao của hình trụ là $h=\dfrac{10}{\sqrt[3]{25\pi}}\approx 2,34\,m$.